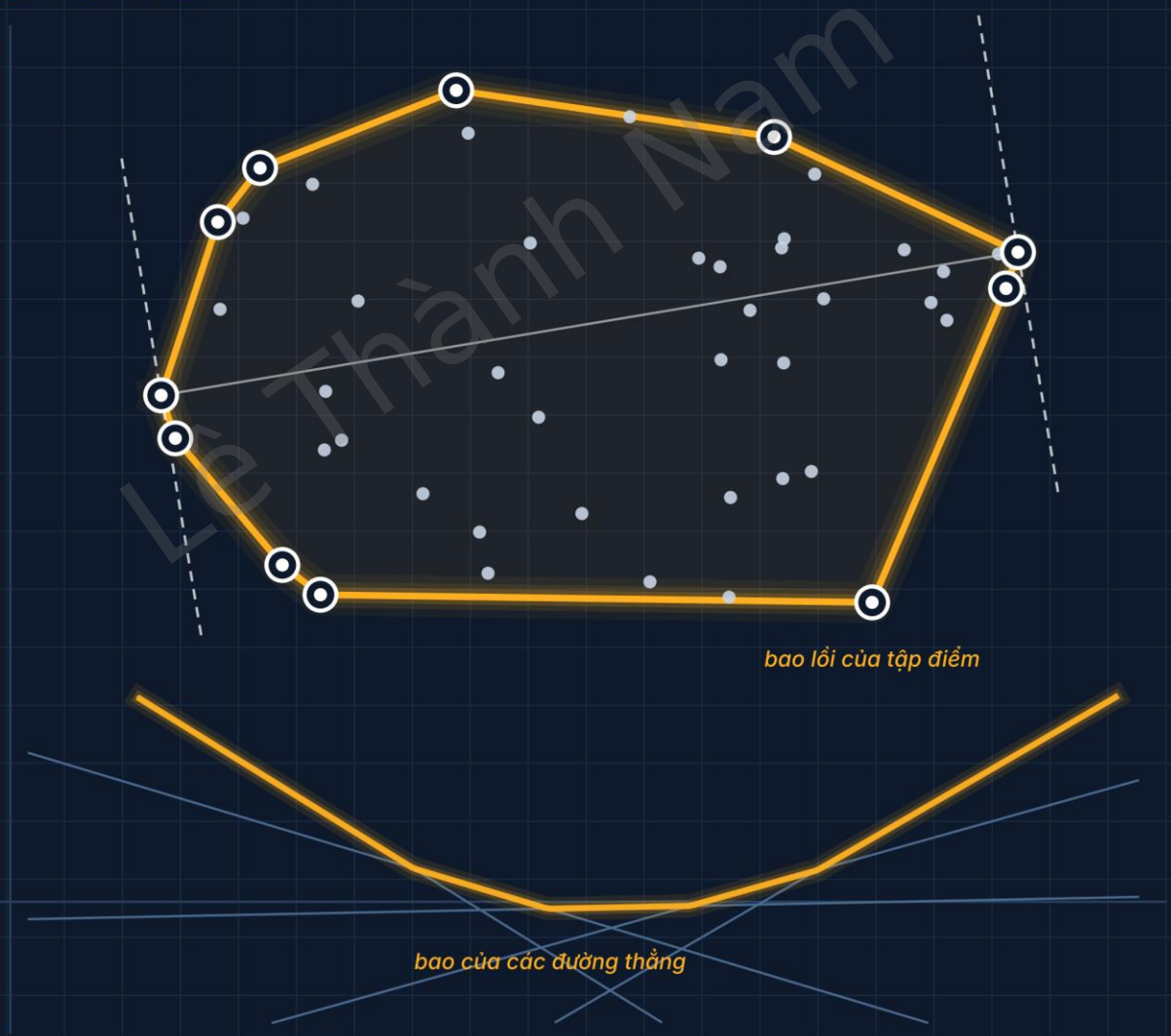
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

BAO LỒI

Convex Hull

Từ hình học tính toán đến quy hoạch động

1 **TẬP 1**
LÝ THUYẾT



Lê Thành Nam

Tổng hợp và biên soạn
Lê Thành Nam

1 Lý thuyết 2 Bài tập 3 Hướng dẫn giải

LỜI NÓI ĐẦU

Hãy tưởng tượng em đóng n chiếc đinh lên một tấm gỗ, rồi lấy một sợi dây chun căng thật rộng và thả cho nó co lại quanh các chiếc đinh. Sợi dây sẽ ôm sát lấy những chiếc đinh "ở ngoài cùng" và tạo thành một đa giác. Đa giác ấy được gọi là **bao lồi** của tập điểm. Đó là một trong những đối tượng đẹp nhất và hữu ích nhất của hình học tính toán: Từ bao lồi, ta tìm được cặp điểm xa nhau nhất, kiểm tra một điểm có nằm trong vùng phủ sóng hay không, tìm điểm "cực trị" theo một hướng bất kì, phát hiện va chạm giữa hai vật thể...

Điều thú vị hơn nữa là bao lồi xuất hiện ở những nơi tưởng như không liên quan gì tới hình học. Khi một công thức quy hoạch động có dạng "lấy giá trị nhỏ nhất của nhiều biểu thức bậc nhất", các biểu thức ấy chính là những đường thẳng, và giá trị nhỏ nhất của chúng tạo thành một **bao lồi của các đường thẳng**. Nhờ nhận ra điều này, nhiều bài quy hoạch động $O(n^2)$ được tăng tốc thành O(n) hoặc O(n log n). Kĩ thuật ấy mang tên **Convex Hull Trick** và là vũ khí quen thuộc trong các kì thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế.

Bộ tài liệu này được viết cho người **mới hoàn toàn** với hình học tính toán. Em chỉ cần biết lập trình C++ cơ bản (mảng, vector, vòng lặp, hàm, sắp xếp) và nhớ một chút toán lớp 7 về hệ trục toạ độ. Mọi kiến thức khác, từ vectơ, tích có hướng, đoạn thẳng, đa giác cho tới cây Li Chao, đều được dạy lại từ đầu. Bộ sách gồm ba tập đi cùng nhau:

- **Tập 1: Lý thuyết** (cuốn sách này) gồm 12 bài học chia thành 4 chương: Nền tảng hình học bằng số nguyên; Bao lồi; Truy vấn trên bao lồi; Bao lồi trong quy hoạch động.
- **Tập 2: Bài tập** gồm 36 bài, mỗi bài học có ba bài tập ở ba mức độ (cơ bản, trung bình, nâng cao), có ràng buộc theo subtask như đề thi thật.
- **Tập 3: Hướng dẫn giải** phân tích từng bài tập từ cách ngây thơ đến cách tối ưu, kèm chương trình hoàn chỉnh và bảng điểm của từng cách làm.

Mỗi bài học không đưa ra thuật toán ngay. Em sẽ được đặt trước một bài toán cụ thể, thử cách ngây thơ, đếm số phép tính để thấy chỗ bế tắc, rồi được dẫn từng bước để phá bế tắc. Mọi ví dụ đều được chạy tay trên hình vẽ có lưới ô vuông, để em có thể đếm từng ô mà kiểm tra. Mọi chương trình trong sách đều đã được kiểm tra bằng cách đối chiếu với lời giải vét cạn trên hàng trăm bộ dữ liệu ngẫu nhiên, gồm cả những bộ "xấu" như điểm trùng nhau, rất nhiều điểm thẳng hàng, mọi điểm cùng nằm trên một đường tròn, toạ độ lớn tới 10^9; các chương trình tối ưu đều đã được chạy trên dữ liệu lớn nhất để bảo đảm thời gian.

Có một nguyên tắc xuyên suốt cả bộ sách: **Tính toán bằng số nguyên bất cứ khi nào có thể.** Số thực (float, double) cho kết quả gần đúng, và trong hình học, một sai số nhỏ cỡ 10^{-16} cũng đủ biến "rẽ trái" thành "đi thẳng", biến "nằm trong" thành "nằm ngoài". Em sẽ thấy tận mắt điều đó ngay ở Bài 1, và sẽ học cách trả lời mọi câu hỏi hình học cơ bản chỉ bằng phép cộng, trừ, nhân số nguyên.

Chúc các em học tập say mê và đạt kết quả cao!

Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

CÁCH HỌC VỚI TÀI LIỆU NÀY

Mỗi bài học đi theo cùng một con đường, giống như cách một người giỏi thật sự suy nghĩ khi gặp bài mới:

Phần	Nội dung
Khởi động	Một câu hỏi nhỏ, gần gũi để em bắt đầu nghĩ.
Bài toán	Đề bài cụ thể, có ví dụ và hình minh họa.
Ý tưởng ngây thơ	Cách làm đầu tiên ai cũng nghĩ ra, kèm phần đếm số phép tính.
Bế tắc	Chỉ ra chính xác vì sao cách ngây thơ chậm hoặc sai, và đặt câu hỏi dẫn tới ý tưởng mới.
Phá bế tắc	Từng bước: Quan sát, công thức, chạy tay, chứng minh, chương trình.
Mở rộng	Các biến thể thường gặp trong đề thi.
Bẫy thường gặp	Những lỗi đã làm mất điểm của nhiều thế hệ học sinh.
Ghi nhớ	Tóm tắt những điều cốt lõi nhất.
Luyện tập	Liên hệ tới các bài tập ở Tập 2 và vài câu tự kiểm tra có đáp số.

Các khung màu trong sách có ý nghĩa cố định:

Khung	Ý nghĩa
KHỞI ĐỘNG	Câu hỏi mở đầu bài học.
ĐỊNH NGHĨA, ĐỊNH LÍ	Khái niệm mới, phát biểu chính xác.
CÔNG THỨC	Công thức then chốt của bài.
ĐẾM SỐ PHÉP TÍNH	Phân tích độ phức tạp và giới hạn của các con số (có tràn số hay không).
BẾ TẮC	Chỗ cách làm hiện tại không vượt qua được.
VÌ SAO ĐÚNG?	Lập luận chứng minh tính đúng đắn.
BẪY THƯỜNG GẶP	Các lỗi hay gặp.
GHI NHỚ	Tóm tắt cuối bài.
ĐỌC THÊM	Nội dung mở rộng dành cho học sinh muốn tìm hiểu sâu hơn.

Kí hiệu dùng trong cả bộ sách. Ta viết điểm là P(x, y) hoặc gọn hơn là P; vectơ từ A tới B là AB, có toạ độ $(x_B - x_A, y_B - y_A)$. Với hai vectơ $u = (u_x, u_y)$ và $v = (v_x, v_y)$:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_x \cdot v_x + u_y \cdot v_y \text{ (tích vô hướng)}, \quad \mathbf{u} \times \mathbf{v} = u_x \cdot v_y - u_y \cdot v_x \text{ (tích có hướng)}$$

và với ba điểm A, B, C, ta viết **cross(A, B, C) = AB × AC**. Dấu của cross(A, B, C) cho biết C nằm bên trái (dương), bên phải (âm) hay trên (bằng 0) đường thẳng có hướng từ A tới B. Gần như mọi thuật toán trong sách đều được xây từ một phép tính này.

Lời khuyên khi học: Hãy đọc với giấy kẻ ô và bút bên cạnh. Mỗi khi gặp một hình vẽ có toạ độ, hãy tự chấm các điểm lên giấy. Mỗi khi gặp một bảng chạy tay, hãy che phần đáp án lại và tự điền trước. Mỗi khi gặp một thuật toán, hãy tự trả lời ba câu hỏi: Chuẩn bị gì trước, mỗi câu

Lê Thành Nam

hỏi làm gì, và vì sao đủ nhanh. Chỉ khi tự viết lại được chương trình mà không nhìn sách, em mới thật sự nắm được bài.

Bản đồ đọc sách. Chương 1 là nền móng của mọi chương sau; dù em đã biết vectơ, hãy đọc kĩ phần tràn số và phần xử lý trường hợp thẳng hàng. Chương 2 và 3 nói về bao lồi của tập điểm. Chương 4 nói về bao lồi của các đường thẳng và ứng dụng trong quy hoạch động; nếu em chỉ cần Convex Hull Trick, có thể đọc Bài 1 rồi chuyển thẳng tới Chương 4, sau đó quay lại các chương còn lại.

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. NỀN TẢNG: HÌNH HỌC BẰNG SỐ NGUYÊN 6
Bài 1. Điểm, vectơ và tích có hướng 7
Bài 2. Đoạn thẳng: Điểm thuộc đoạn và hai đoạn cắt nhau 17
Bài 3. Đa giác: Diện tích, điểm nguyên và định lí Pick 25

CHƯƠNG 2. BAO LỒI 34
Bài 4. Bao lồi là gì? Cách ngây thơ và thuật toán gói quà 35
Bài 5. Thuật toán chuỗi đơn điệu (Andrew) 45
Bài 6. Thước kẹp xoay: Cặp điểm xa nhất 55

CHƯƠNG 3. TRUY VẤN TRÊN BAO LỒI 62
Bài 7. Điểm trong đa giác lồi trong O(log n) 63
Bài 8. Điểm cực trị theo một hướng 71
Bài 9. Tổng Minkowski 78

CHƯƠNG 4. BAO LỒI TRONG QUY HOẠCH ĐỘNG 86
Bài 10. Bao trên của các đường thẳng 87
Bài 11. Convex Hull Trick trong quy hoạch động 94
Bài 12. Cây Li Chao 101

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1. NỀN TẢNG: HÌNH HỌC BẰNG SỐ NGUYÊN

Trước khi nói tới bao lồi, ta cần một "bộ đồ nghề" để trả lời những câu hỏi hình học đơn giản nhất: Điểm C nằm bên trái hay bên phải đường thẳng AB? Hai đoạn thẳng có cắt nhau không? Đa giác này rộng bao nhiêu? Một điểm có nằm trong đa giác không? Chương này xây bộ đồ nghề ấy từ đúng một phép tính: ***tích có hướng*** *của hai vectơ.*

Điều quan trọng nhất em sẽ học được ở chương này không phải là công thức, mà là thói quen: ***Không dùng góc, không dùng hệ số góc, không chia, không dùng số thực****, chừng nào còn có thể làm bằng cộng, trừ, nhân số nguyên. Thói quen ấy giúp chương trình của em luôn cho kết quả chính xác tuyệt đối, kể cả với toạ độ lớn tới* 10^9.

TRONG CHƯƠNG NÀY

Bài 1. Điểm, vectơ và tích có hướng

Bài 2. Đoạn thẳng: Điểm thuộc đoạn và hai đoạn cắt nhau

Bài 3. Đa giác: Diện tích, điểm nguyên và định lí Pick

Lê Thành Nam

BÀI 1 Điểm, vectơ và tích có hướng

Học xong bài này, em sẽ:

✓ Biểu diễn điểm và vectơ bằng hai số nguyên; cộng, trừ vectơ.

✓ Hiểu tích vô hướng và tích có hướng của hai vectơ, cùng ý nghĩa hình học của chúng.

✓ Dùng dấu của tích có hướng để biết một điểm nằm bên trái, bên phải hay trên một đường thẳng, mà không cần tới góc hay số thực.

✓ Thấy tận mắt vì sao số thực có thể cho kết quả sai biết khi nào cần dùng kiểu long long.

KHỞI ĐỘNG

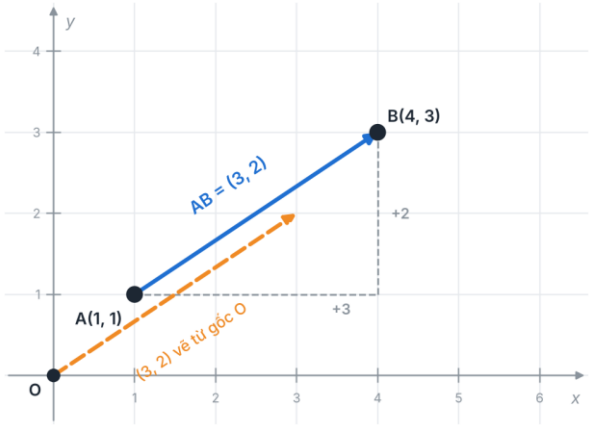
Một robot đi từ điểm A tới điểm B, rồi từ B tới điểm C. Tới B, robot rẽ trái hay rẽ phải? Nhìn hình vẽ thì em trả lời ngay. Nhưng máy tính không "nhìn" được: Nó chỉ biết sáu con số x_A, y_A, x_B, y_B, x_C, y_C.

Hãy thử với A(0, 0), B(2, 0), C(4, 2). Em có thể nghĩ ra một phép tính nào trên sáu con số ấy để biết robot rẽ trái không? Bài học này sẽ cho em một phép tính chỉ gồm hai phép nhân và một phép trừ, trả lời đúng cho **mọi** bộ ba điểm.

1. Điểm và vectơ

Trên mặt phẳng toạ độ, mỗi **điểm** được xác định bởi hai số: hoành độ x và tung độ y. Trong cả bộ sách, toạ độ là **số nguyên** (đề thi gần như luôn cho như vậy), và ta lưu chúng bằng kiểu long long.

Một **vectơ** là một "mũi tên" có hướng và độ dài. Vectơ đi từ A tới B, kí hiệu AB, được biểu diễn bằng hai số: **AB = ($x_B - x_A$, $y_B - y_A$).** Nói nôm na, AB cho biết "muốn đi từ A tới B thì phải đi sang phải bao nhiêu ô và đi lên bao nhiêu ô". Hai vectơ có cùng toạ độ thì bằng nhau, dù chúng xuất phát ở đâu: Vectơ AB trên Hình 1.1 bằng đúng vectơ đi từ gốc O tới điểm (3, 2).



Hình 1.1. *Vectơ AB = (3, 2): Từ A đi sang phải 3 ô và đi lên 2 ô thì tới B. Vẽ vectơ ấy từ gốc O, ta được mũi tên tới điểm (3, 2).*

Lê Thành Nam

Cộng hai vectơ là cộng từng toạ độ, trừ cũng vậy; nhân vectơ với một số là nhân cả hai toạ độ. Trong C++, ta gói điểm và vectơ vào cùng một kiểu dữ liệu:

Code ý chính: Kiểu điểm/vectơ dùng chung

```
struct P {
    long long x, y;
};
P operator+(P a, P b) { return {a.x + b.x, a.y + b.y}; }
P operator-(P a, P b) { return {a.x - b.x, a.y - b.y}; }
```

Với cách viết này, vectơ AB chính là `B - A`.

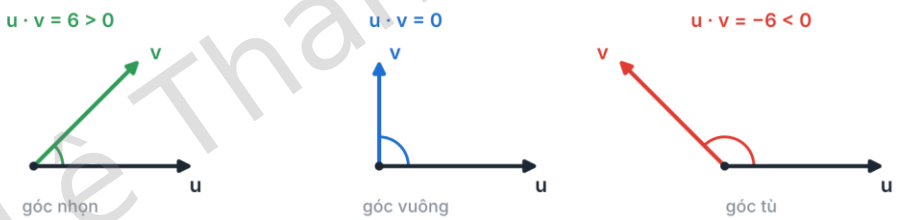
2. Tích vô hướng: Hai vectơ "cùng chiều" hay "ngược chiều"?

ĐỊNH NGHĨA

Tích vô hướng của $u = (u_x, u_y)$ và $v = (v_x, v_y)$ là số $\mathbf{u \cdot v = u_x \cdot v_x + u_y \cdot v_y}$.

Ở lớp 10, em sẽ học rằng $u \cdot v = |u| \cdot |v| \cdot \cos\theta$, với θ là góc giữa hai vectơ. Ta chưa cần công thức ấy; chỉ cần nhớ ý nghĩa của **dấu**:

- $u \cdot v > 0$: Góc giữa u và v nhỏ hơn 90° (hai vectơ "cùng chiều" theo nghĩa rộng).
- $u \cdot v = 0$: Hai vectơ vuông góc.
- $u \cdot v < 0$: Góc lớn hơn 90° (hai vectơ "ngược chiều" theo nghĩa rộng).



Hình 1.2. Dấu của tích vô hướng. Với u = (3, 0): v = (2, 2) cho 6 > 0; v = (0, 2) cho 0; v = (−2, 2) cho −6 < 0.

3. Tích có hướng: Nhân vật chính của cả bộ sách

ĐỊNH NGHĨA

Tích có hướng của $u = (u_x, u_y)$ và $v = (v_x, v_y)$ là số $\mathbf{u \times v = u_x \cdot v_y - u_y \cdot v_x}$.

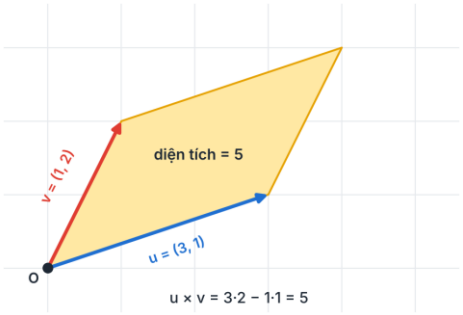
Hãy nhớ thứ tự bằng câu "x của trước nhân y của sau, trừ y của trước nhân x của sau". Đổi chỗ hai vectơ thì tích đổi dấu: $v \times u = -(u \times v)$. Tích có hướng có hai ý nghĩa hình học, và cả hai đều quan trọng.

Ý nghĩa 1: Diện tích có dấu

$|u \times v|$ bằng diện tích hình bình hành dựng trên hai vectơ u và v (đặt chung gốc). Trên Hình 1.3, $u = (3, 1)$, $v = (1, 2)$ và $u \times v = 3 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 5$. Em hãy kiểm tra bằng cách đếm ô: Hình bình hành nằm gọn trong hình chữ nhật $4 \times 3 = 12$ ô vuông. Phần thừa nằm ở hai góc (dưới phải và trên trái), mỗi góc gồm một tam giác vuông có hai cạnh góc vuông 3 và 1 (diện

Lê Thành Nam

tích 1,5), một hình vuông 1 × 1 và một tam giác vuông có hai cạnh góc vuông 1 và 2 (diện tích 1). Vậy diện tích hình bình hành là 12 − 2·(1,5 + 1 + 1) = 5, đúng bằng u × v. Từ nay em không cần đếm ô nữa: Chỉ cần tính u × v.



Hình 1.3. Hình bình hành dựng trên u = (3, 1) và v = (1, 2) có diện tích bằng u × v = 5.

Hệ quả trực tiếp: **Tam giác ABC có diện tích bằng |AB × AC| / 2.** Đây là công thức tính diện tích tam giác chỉ dùng số nguyên (rồi chia đôi ở bước cuối), mà ta sẽ dùng lại ở Bài 3 để tính diện tích mọi đa giác.

Ý nghĩa 2: Quay trái hay quay phải

Dấu của u × v cho biết muốn quay từ hướng của u sang hướng của v (quay góc nhỏ hơn 180°) thì phải quay theo chiều nào:

- **u × v > 0:** Quay ngược chiều kim đồng hồ, tức v nằm **bên trái** u.
- **u × v < 0:** Quay cùng chiều kim đồng hồ, tức v nằm **bên phải** u.
- **u × v = 0:** u và v **cùng phương** (cùng chiều hoặc ngược chiều).

VÌ SAO ĐÚNG?

Hãy xoay cả mặt phẳng sao cho u nằm dọc theo chiều dương của trục Ox, tức u = (a, 0) với a > 0. Phép xoay không làm thay đổi diện tích hình bình hành, cũng không đổi "trái" thành "phải", nên không làm đổi u × v. Khi đó u × v = $a \cdot v_y - 0 \cdot v_x = a \cdot v_y$, cùng dấu với v_y. Mà $v_y > 0$ nghĩa là v chĩa lên phía trên trục Ox, tức là bên trái của u (đứng ở gốc, nhìn theo chiều dương trục Ox thì phía trên là bên tay trái). Tương tự, $v_y < 0$ là bên phải, $v_y = 0$ là cùng phương.

Hướng của bộ ba điểm

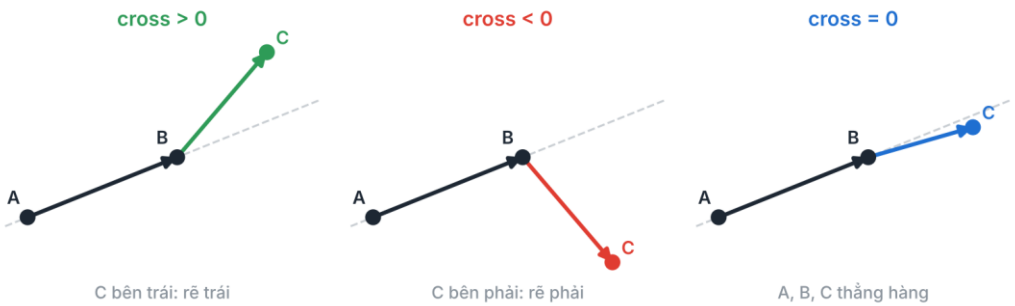
Với ba điểm A, B, C, ta đặt

$$\mathbf{cross(A, B, C) = AB \times AC = (x_B - x_A)\cdot(y_C - y_A) - (y_B - y_A)\cdot(x_C - x_A)}$$

ĐỊNH LÍ

- cross(A, B, C) > 0 khi và chỉ khi C nằm bên trái đường thẳng có hướng từ A tới B khi và chỉ khi đi A → B → C là rẽ trái.
- cross(A, B, C) < 0 khi và chỉ khi C nằm bên phải khi và chỉ khi đi A → B → C là rẽ phải.
- cross(A, B, C) = 0 khi và chỉ khi A, B, C thẳng hàng.

Lê Thành Nam



Hình 1.4. *Ba trường hợp của cross(A, B, C). Đường nét đứt là đường thẳng AB kéo dài.*

Một chi tiết nhỏ nhưng tiện: AB × AC và AB × BC luôn bằng nhau (vì AC = AB + BC và AB × AB = 0). Vậy để biết robot rẽ thế nào tại B, em dùng vectơ "vừa đi" u = AB và vectơ "sắp đi" v = BC, rồi xét dấu u × v; kết quả trùng với dấu của cross(A, B, C).

Thử ngay với câu hỏi khởi động: A(0, 0), B(2, 0), C(4, 2) cho u = (2, 0), v = (2, 2), u × v = 2·2 − 0·2 = 4 > 0. Robot rẽ trái.

4. Bài toán RETRAI

BÀI TOÁN. RẼ TRÁI HAY RẼ PHẢI [RETRAI]

Một robot đi lần lượt qua n điểm P_1, P_2, ..., P_n trên mặt phẳng, theo đường thẳng từ mỗi điểm tới điểm kế tiếp. Hai điểm liên tiếp luôn khác nhau. Tại mỗi điểm P_i ($2 \le i \le n-1$), robot làm đúng một trong bốn việc: **rẽ trái**, **rẽ phải**, **đi thẳng** (giữ nguyên hướng) hoặc **quay đầu** (đi ngược lại hướng vừa đi).

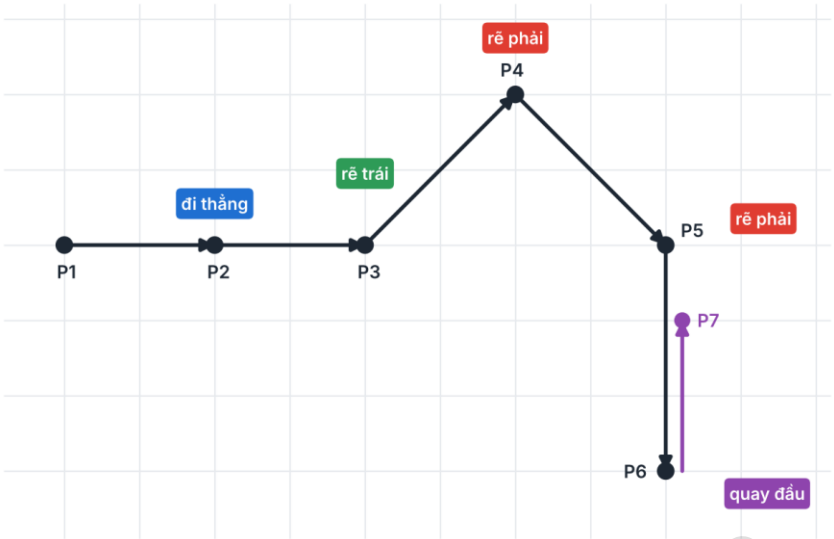
Hãy đếm số lần robot rẽ trái, rẽ phải, đi thẳng và quay đầu.

Dữ liệu vào: Dòng đầu gồm số n ($3 \le n \le 2 \cdot 10^5$). Mỗi dòng trong n dòng tiếp theo gồm hai số nguyên x, y là toạ độ một điểm ($|x|, |y| \le 10^9$).

Kết quả: Một dòng gồm bốn số: Số lần rẽ trái, rẽ phải, đi thẳng, quay đầu.

Dữ liệu vào	Kết quả	Giải thích
7 0 0 2 0 4 0 6 2 8 0 8 -3 8 -1	1 2 1 1	Lộ trình ở Hình 1.5: Đi thẳng tại P_2, rẽ trái tại P_3, rẽ phải tại P_4 và P_5, quay đầu tại P_6.
3 -500000000 -500000000 0 -1 500000001 499999999	1 0 0 0	Ba điểm gần như thẳng hàng nhưng không thẳng hàng: Robot rẽ trái (xem mục 5).
3 -1000000000 -1000000000 1000000000 1000000000 -1000000000 1000000000	1 0 0 0	Toạ độ lớn nhất có thể: Tích có hướng bằng $4 \cdot 10^{18}$, vượt xa kiểu int.

Lê Thành Nam



Hình 1.5. *Lộ trình của ví dụ 1. Đoạn P_6P_7 đi ngược lại đúng con đường vừa đi (vẽ lệch sang phải một chút để em nhìn thấy).*

5. Ý tưởng ngây thơ: Đo góc

Cách đầu tiên nhiều bạn nghĩ tới là đo góc. Hàm `atan2(y, x)` trong thư viện cmath trả về góc (tính bằng radian, trong khoảng từ $-\pi$ tới π) giữa chiều dương trục Ox và vectơ (x, y). Tính góc của vectơ vừa đi và vectơ sắp đi, lấy hiệu, đưa về khoảng $(-\pi, \pi]$, rồi xem dấu:

Code ý chính: Cách ngây thơ dùng góc (CÓ THỂ SAI)

```
double a1 = atan2(uy, ux), a2 = atan2(vy, vx);
double d = a2 - a1;
if (d > M_PI) d -= 2 * M_PI;
if (d <= -M_PI) d += 2 * M_PI;
if (d == M_PI) quay++;
else if (d > 0) trai++;
else if (d < 0) phai++;
else thang++;
```

Cách này đúng với ví dụ 1, chạy nhanh O(n). Nhưng hãy thử ví dụ 2.



Hình 1.6. *Ví dụ 2: Hai vectơ u = (500000000, 499999999) và v = (500000001, 500000000) lệch nhau một góc cỡ $4 \cdot 10^{-18}$ radian, nhỏ hơn rất nhiều so với độ chính xác của kiểu double.*

Lê Thanh Nam

BẾ TẮC

Kiểu double chỉ lưu được khoảng 15 – 16 chữ số có nghĩa. Hai góc ở ví dụ 2 khác nhau ở chữ số thứ 18 sau dấu phẩy, nên `atan2` trả về **đúng cùng một số** 0.7853981623974483 cho cả hai. Hiệu d = 0, chương trình kết luận "đi thẳng", trong khi robot thực ra rẽ trái.

Dùng "sai số cho phép" như `fabs(d) < 1e-9` cũng không cứu được: Ngưỡng nào cũng có những bộ ba điểm "gần như thẳng hàng" rơi vào phía sai. Câu hỏi đặt ra: Có cách nào trả lời **chính xác tuyệt đối**, không dùng góc, không dùng số thực?

Một cách ngây thơ khác là so sánh **hệ số góc** dy/dx của hai đoạn. Cách này còn tệ hơn: Nó phải chia (lại sinh số thực), và hỏng ngay khi đoạn thẳng thẳng đứng (dx = 0).

6. Phá bế tắc: Chỉ cần dấu của tích có hướng

Bước 1 Phân loại bằng hai con số nguyên

Tại P_i, đặt $u = P_i - P_{i-1}$ (vectơ vừa đi), $v = P_{i+1} - P_i$ (vectơ sắp đi). Tính $c = u \times v$ và $d = u \cdot v$.

Điều kiện	Kết luận
$c > 0$	Rẽ trái
$c < 0$	Rẽ phải
$c = 0$ và $d > 0$	Đi thẳng (u, v cùng phương, cùng chiều)
$c = 0$ và $d < 0$	Quay đầu (u, v cùng phương, ngược chiều)

Trường hợp c = 0 và d = 0 không xảy ra: Hai vectơ vừa cùng phương vừa vuông góc thì một trong hai phải bằng vectơ không, mà đề bài đảm bảo hai điểm liên tiếp khác nhau.

Bước 2 Chạy tay trên ví dụ 1

Điểm	u	v	c = u × v	d = u · v	Kết luận
P_2	(2, 0)	(2, 0)	0	4	Đi thẳng
P_3	(2, 0)	(2, 2)	4	4	Rẽ trái
P_4	(2, 2)	(2, −2)	−8	0	Rẽ phải
P_5	(2, −2)	(0, −3)	−6	6	Rẽ phải
P_6	(0, −3)	(0, 2)	0	−6	Quay đầu

Kết quả: 1 lần rẽ trái, 2 lần rẽ phải, 1 lần đi thẳng, 1 lần quay đầu. Khớp với đáp án.

Với ví dụ 2: u = (500000000, 499999999), v = (500000001, 500000000), và

$$c = 500000000 \cdot 500000000 - 499999999 \cdot 500000001 = 250000000000000000 - 249999999999999999 = \mathbf{1}$$

Tích có hướng bằng 1 > 0: Robot rẽ trái. Phép tính số nguyên cho kết quả chính xác tuyệt đối, dù hai vectơ gần như cùng phương tới mức số thực không phân biệt nổi.

Lê Thanh Nam

Bước 3 Cẩn thận với tràn số

ĐẾM SỐ PHÉP TÍNH

Toạ độ có trị tuyệt đối không quá 10^9, nên mỗi hiệu như $u_x = x_i - x_{i-1}$ có trị tuyệt đối không quá $2 \cdot 10^9$. Mỗi tích như $u_x \cdot v_y$ có trị tuyệt đối không quá $4 \cdot 10^{18}$, và $c = u_x \cdot v_y - u_y \cdot v_x$ có trị tuyệt đối không quá $8 \cdot 10^{18}$.

- Kiểu int chỉ chứa được tới khoảng $2{,}1 \cdot 10^9$: Hiệu còn vừa, nhưng tích thì tràn ngay.
- Kiểu long long chứa được tới khoảng $9{,}2 \cdot 10^{18} > 8 \cdot 10^{18}$: Vừa đủ, không cần tới số nguyên 128 bit.

Mỗi điểm chỉ cần vài phép nhân, nên cả chương trình chạy O(n), chưa tới 0,1 giây với $n = 2 \cdot 10^5$.

Ví dụ 3 được chọn để kiểm tra đúng điều này: $u = (2 \cdot 10^9, 2 \cdot 10^9)$, $v = (-2 \cdot 10^9, 0)$, $c = 0 - 2 \cdot 10^9 \cdot (-2 \cdot 10^9) = 4 \cdot 10^{18}$. Nếu khai báo toạ độ bằng int, phép nhân bị tràn và cho một số vô nghĩa.

Bước 4 Chương trình hoàn chỉnh

RETRAI.CPP: Phân loại bằng tích có hướng và tích vô hướng, O(n)

```cpp
#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
typedef long long ll;

int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    if (fopen("RETRAI.INP","r")) {
        freopen("RETRAI.INP", "r", stdin);
        freopen("RETRAI.OUT", "w", stdout);
    }
    int n;
    cin >> n;
    vector<ll> x(n), y(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) cin >> x[i] >> y[i];
    ll trai = 0, phai = 0, thang = 0, quay = 0;
    for (int i = 1; i + 1 < n; i++) {
        ll ux = x[i] - x[i - 1], uy = y[i] - y[i - 1];
        ll vx = x[i + 1] - x[i], vy = y[i + 1] - y[i];
        ll c = ux * vy - uy * vx;
        ll d = ux * vx + uy * vy;
        if (c > 0) trai++;
        else if (c < 0) phai++;
        else if (d > 0) thang++;
        else quay++;
    }
    cout << trai << ' ' << phai << ' ' << thang << ' ' << quay << '\n';
    return 0;
}
```

Lê Thành Nam

7. Mở rộng

Mở rộng 1: Diện tích tam giác

Diện tích tam giác ABC bằng |cross(A, B, C)| / 2. Để tránh số thực, ta thường in ra **hai lần diện tích**, là một số nguyên; hoặc in phần nguyên kèm ".0" hay ".5". Ba điểm thẳng hàng khi và chỉ khi diện tích bằng 0. Bài tập 1.1 (TAMGIAC).

Mở rộng 2: Sắp xếp các vectơ theo góc

Để so sánh góc của hai vectơ a, b (tính từ chiều dương trục Ox, ngược chiều kim đồng hồ) mà không dùng atan2, ta chia mặt phẳng làm hai nửa: Nửa trên ($y > 0$, hoặc $y = 0$ và $x > 0$) gồm các góc trong $[0°, 180°)$, nửa dưới gồm các góc trong $[180°, 360°)$. Vectơ ở nửa trên luôn đứng trước; nếu cùng nửa, a đứng trước b khi $a \times b > 0$ (b nằm bên trái a). Phép so sánh này chính xác tuyệt đối và dùng được với `sort`. Bài tập 1.2 (GOCCUC); ta sẽ dùng lại nó ở Bài 9.

Mở rộng 3: Điểm nằm trong tam giác

Điểm O nằm hẳn bên trong tam giác ABC khi và chỉ khi ba số cross(A, B, O), cross(B, C, O), cross(C, A, O) cùng dấu (cùng dương hoặc cùng âm). Nếu có số bằng 0 thì O nằm trên đường thẳng chứa một cạnh. Bài tập 1.3 (CHUAGOC) đếm số tam giác chứa một điểm cho trước.

Mở rộng 4: Quay vectơ một góc vuông

Quay vectơ (x, y) một góc 90° ngược chiều kim đồng hồ ta được $(-y, x)$; quay cùng chiều kim đồng hồ ta được $(y, -x)$. Không cần lượng giác. Mẹo này giúp tìm **pháp tuyến** của một cạnh, ta sẽ dùng ở Bài 8.

BẪY THƯỜNG GẶP

- Dùng int cho toạ độ hoặc cho kết quả tích có hướng khi toạ độ lớn tới 10^9: Tràn số.
- Dùng atan2, hệ số góc hay so sánh số thực với một "epsilon" để quyết định trái/phải: Sai với các bộ ba điểm gần thẳng hàng.
- Quên rằng khi $c = 0$ còn phải phân biệt đi thẳng và quay đầu bằng dấu của tích vô hướng.
- Viết nhầm công thức thành $u_x \cdot v_y - u_x \cdot v_y$ hay $u_x \cdot v_x - u_y \cdot v_y$: Hãy luôn kiểm tra lại trên một ví dụ dễ, chẳng hạn $u = (1, 0)$, $v = (0, 1)$ phải cho $u \times v = 1$.
- Đổi thứ tự hai vectơ: $v \times u = -(u \times v)$, "trái" thành "phải".

GHI NHỚ

- Vectơ $AB = B - A$. Tích vô hướng $u \cdot v = u_x v_x + u_y v_y$; tích có hướng $u \times v = u_x v_y - u_y v_x$.
- cross(A, B, C) = AB × AC: Dương là rẽ trái (C bên trái AB), âm là rẽ phải, bằng 0 là thẳng hàng.
- |cross(A, B, C)| là hai lần diện tích tam giác ABC.
- Làm hình học bằng số nguyên; với toạ độ tới 10^9 thì tích có hướng vừa kiểu long long.

Lê Thanh Nam

Luyện tập

Bài	Tên	Mức độ	Gợi ý liên hệ
1.1	TAMGIAC	Cơ bản	Mở rộng 1: Hai lần diện tích tam giác, chú ý tràn số.
1.2	GOCCUC	Trung bình	Mở rộng 2: Sắp xếp theo góc bằng nửa mặt phẳng và tích có hướng.
1.3	CHUAGOC	Nâng cao	Mở rộng 3 và Mở rộng 2: Đếm tam giác chứa gốc toạ độ.

Tự kiểm tra nhanh

1. Tính u × v với u = (2, 5), v = (−1, 3). Vectơ v nằm bên trái hay bên phải u? *(Đáp số: 2·3 − 5·(−1) = 11 > 0, bên trái.)*

2. Ba điểm A(1, 1), B(4, 2), C(7, 3) có thẳng hàng không? *(Đáp số: AB = (3, 1), AC = (6, 2), cross = 3·2 − 1·6 = 0, có.)*

3. Tính diện tích tam giác A(0, 0), B(4, 0), C(1, 3). *(Đáp số: cross = 4·3 − 0·1 = 12, diện tích 6.)*

4. Robot đi từ (0, 0) tới (0, 5) rồi tới (0, 2). Robot làm gì tại (0, 5)? *(Đáp số: u = (0, 5), v = (0, −3), c = 0, d = −15 < 0, quay đầu.)*

Lê Thành Nam